UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N.º 01 - Unidad 1 y 2

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumnos
Exequiel Martin, Gonzalez Jofre y Escobar Ana Laura del Valle

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)
Universidad Tecnológica Nacional
Organización Empresarial

Docente Titular
Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor/a
Pablo, García

24 de agosto de 2026

Índice

Trabajo Práctico N.º 1 3
Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico 3
Introducción 3
Objetivos 3
Consigna 3
Desarrollo 4
Consigna 1: Selección del Caso de Estudio 4
Misión 4
Visión 4
Sector económico y mercado 4
Consigna 2: Modelado como Sistema Abierto 4
Entradas 4
Procesos de Transformación Interna 5
Salidas 5
Factores Críticos del Ambiente 5
Retroalimentación (Feedback) 5
Límites del Sistema 5
Consigna 3: Interdependencia de Módulos 6
Alcance funcional propuesto 6
Interacción sistémica con las demás dependencias 6
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 7
Conclusión 8
Referencias 8

Trabajo Práctico N.º 1

Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico

Introducción

El presente trabajo corresponde a la Entrega N.º 1 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de la asignatura Organización Empresarial, perteneciente a la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Su propósito es analizar una organización desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (TGS), concibiéndola como un sistema abierto que intercambia recursos e información en forma permanente con su ambiente.

Para ello se seleccionó como caso de estudio a AeroSnack S.A., una empresa ficticia dedicada a la elaboración y comercialización de snacks de papa horneados por aire, cuyo modelo de negocio combina innovación tecnológica en el proceso productivo con una fuerte orientación hacia la alimentación saludable y la sustentabilidad. A partir de este caso se desarrollan tres ejes: la caracterización general de la organización, su modelado como sistema abierto conforme a la TGS, y la propuesta de un módulo de software cuya implementación impacta de manera sistémica en el resto de las áreas de la empresa.

Objetivos

Que los integrantes del grupo logren:

- Comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la Teoría General de Sistemas al análisis de una organización concreta.
- Caracterizar una organización -real o ficticia- identificando su misión, visión y posicionamiento en el sector económico y el mercado en el que opera.
- Modelar la organización elegida como un sistema abierto, delimitando con precisión analítica sus entradas, procesos de transformación, salidas, factores del ambiente, mecanismos de retroalimentación y límites.
- Proponer un módulo de software que resuelva una necesidad concreta de la organización y fundamentar su grado de interdependencia con las demás áreas y procesos de la empresa.

Consigna

A partir del caso de estudio seleccionado, se solicita: 1) describir de manera concisa la organización elegida (misión, visión y sector económico/mercado); 2) identificar y esquematizar conceptualmente a la organización como un sistema abierto bajo la óptica de la

TGS, delimitando entradas, procesos de transformación, salidas y factores críticos del ambiente; y 3) proponer un módulo de software específico y explicar cómo su implantación interactúa sistémicamente con las demás dependencias de la organización, incluyendo un diagrama de elaboración propia.

Desarrollo

Consigna 1: Selección del Caso de Estudio

Organización seleccionada: AeroSnack S.A. (empresa ficticia, estructurada de forma lógica).

Misión

Elaborar y comercializar snacks de papa de primera calidad, horneados por aire, a partir de insumos cuidadosamente seleccionados, para ofrecer un producto crocante, saludable y libre de excesos de aceite, ideal para compartir en familia, entre amigos o en eventos.

Visión

Ser la marca de snacks saludables de referencia en el mercado, reconocida por su sabor artesanal, por la excelencia tecnológica de su proceso de cocción por aire y por ser pionera en el uso de empaques 100 % sustentables que protegen el medio ambiente.

Sector económico y mercado

La organización opera en el sector secundario (industrial y agroalimentario), con un enfoque de alimentación saludable y sustentable. Compite en el mercado nacional de snacks saludables, con distribución a través de grandes cadenas de supermercados, dietéticas naturales y la red de kioscos del país.

Consigna 2: Modelado como Sistema Abierto

Bajo el enfoque de la Teoría General de Sistemas, AeroSnack S.A. puede describirse como un sistema abierto complejo, integrado por los siguientes componentes:

Entradas

- **Insumos selectos:** papas pre-seleccionadas de proveedores agrícolas locales, condimentos naturales para saborizar y una cantidad mínima de aceite, utilizada únicamente para la adherencia del saborizante.
- **Materiales sustentables:** bobinas de film compostable/reciclado destinadas a los empaques ecológicos.
- **Recursos físicos y humanos:** electricidad de alta potencia, operarios especializados en el control de la maquinaria tecnológica, y personal de almacén y transporte.

- **Datos e información:** órdenes de compra, parámetros técnicos de temperatura y tiempo de cocción por aire, y niveles de stock.

Procesos de Transformación Interna

- **Control y recepción de stock:** ingreso de la materia prima, inspección manual y almacenamiento controlado por el área de inventario.
- **Procesamiento previo:** lavado, pelado y cortado uniforme de las papas para lograr una deshidratación óptima.
- **Cocción por aire:** horneado mediante turbinas de aire caliente a alta velocidad, que logra la textura crocante sin sumergir el producto en grasas.
- **Saborizado y envasado ecológico:** aplicación automática de saborizantes y envasado cuidadoso en el empaque sustentable, con inyección de nitrógeno para preservar la frescura del producto.

Salidas

- **Productos:** cajas con bolsas de papas horneadas por aire, con 0 % de grasas trans y bajas en calorías.
- **Información:** facturas, indicadores de rendimiento de la materia prima y de eficiencia energética de los hornos.
- **Residuos:** cáscaras de papa y mermas del proceso de empaquetado.

Factores Críticos del Ambiente

- **Clientes:** consumidores orientados al fitness, el bienestar y el cuidado ambiental, así como supermercados y tiendas saludables.
- **Competencia:** marcas tradicionales de papas fritas y marcas de snacks horneados o de arroz.
- **Regulaciones:** leyes de etiquetado frontal (evitando los octógonos de “exceso de grasas saturadas”) y políticas ambientales sobre plásticos de un solo uso.

Retroalimentación (Feedback)

El sistema cuenta con mecanismos de control que permiten ajustar su funcionamiento: el monitoreo de la aceptación de sabor y textura por parte del consumidor, las devoluciones por fallas de sellado en los nuevos empaques sustentables, y las alertas del sistema de stock que regulan la compra de papas frescas en función del consumo real.

Límites del Sistema

Delimitan a la organización frente a su entorno la fórmula de saborización exclusiva, la patente de la tecnología de cocción por aire y los muros físicos de la planta.

El siguiente diagrama de elaboración propia representa conceptualmente a AeroSnack S.A. como un sistema abierto en interacción con su entorno, incluyendo entradas, procesos, salidas, retroalimentación y límites, conforme a la TGS.

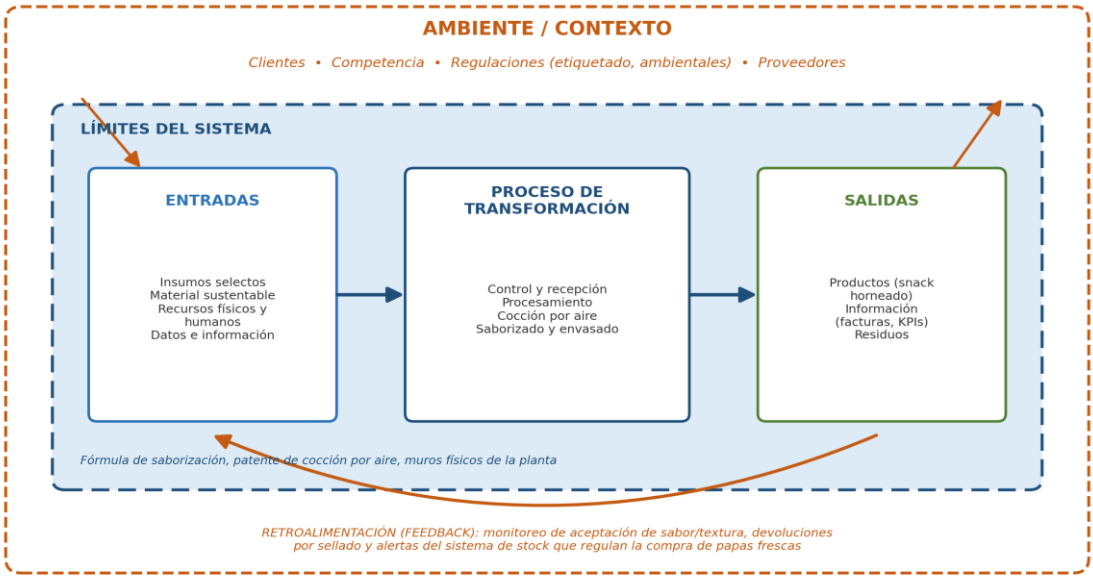


Figura 1. AeroSnack S.A. como sistema abierto. Elaboración propia.

Consigna 3: Interdependencia de Módulos

Se propone el desarrollo de un Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock, que digitalice y automatice el control de insumos (papas, condimentos y film compostable) y de producto terminado, actualmente gestionado de forma manual por el área de almacén.

Alcance funcional propuesto

- Registro en tiempo real del nivel de stock de insumos y de producto terminado, por lote de producción.
- Generación automática de alertas y órdenes de compra sugeridas cuando el stock desciende por debajo de un umbral mínimo.
- Trazabilidad por lote, vinculando cada caja despachada con sus insumos, su fecha de cocción y sus parámetros de proceso, a fin de sostener la calidad y facilitar eventuales retiros de producto.
- Integración con los indicadores de rendimiento de materia prima y de eficiencia energética que hoy se generan como salida del proceso productivo.

Interacción sistémica con las demás dependencias

Desde la óptica de la TGS, ningún subsistema de la organización funciona de manera aislada: la incorporación de este módulo no se limita al área de inventario, sino que altera e interactúa con el resto de las dependencias de AeroSnack S.A. de la siguiente manera:

- **Con Compras y Proveedores (entradas):** el módulo dispara órdenes de compra sugeridas de papas, condimentos y film compostable en función del consumo real, reemplazando el actual control manual reactivo por uno predictivo.
- **Con Producción (proceso de transformación):** sincroniza el consumo efectivo de insumos por lote de cocción, permitiendo ajustar los parámetros de aprovisionamiento a la velocidad real de la línea de horneado.
- **Con Comercialización y Facturación (salidas):** informa la disponibilidad real de producto terminado antes de confirmar una venta, evitando comprometer stock inexistente frente a supermercados, dietéticas y kioscos, e integra sus datos con la facturación.
- **Con el área Financiera:** aporta una valorización actualizada del inventario, mejorando el control de costos y la proyección del flujo de caja.
- **Con el Ambiente/Contexto:** fortalece la capacidad de respuesta ante regulaciones de etiquetado y trazabilidad alimentaria, y reduce mermas de empaque, reforzando el posicionamiento sustentable de la marca.
- **Con la Retroalimentación del sistema:** automatiza y sistematiza las alertas de stock que hoy forman parte del mecanismo de control, cerrando de manera más eficiente el ciclo de ajuste entre la demanda real y el aprovisionamiento de insumos.

En síntesis, el módulo actúa como un subsistema de información que atraviesa transversalmente a la organización, evidenciando el principio sistémico según el cual un cambio en una de las partes repercute -en mayor o menor medida- sobre el conjunto.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega, el grupo utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) como herramienta de apoyo con los siguientes propósitos específicos: corrección de estilo y redacción académica sobre el contenido elaborado originalmente por el grupo; sugerencias de organización y diseño del documento conforme a la plantilla provista por la cátedra; y elaboración del diagrama de bloques del sistema abierto a partir del análisis desarrollado por los integrantes.

La selección de la organización, la caracterización de su misión, visión y sector, el modelado sistémico y la propuesta del módulo de software fueron elaborados y revisados críticamente por el grupo, que asume la responsabilidad intelectual sobre la veracidad y la coherencia conceptual de la entrega, conforme a lo establecido por la cátedra.

Conclusión

El análisis de AeroSnack S.A. bajo el enfoque de la Teoría General de Sistemas permitió comprender a la organización no como una suma de áreas independientes, sino como un sistema abierto e interrelacionado, que transforma insumos y recursos en productos, información y residuos, en constante intercambio con un ambiente que le impone oportunidades y restricciones.

La propuesta del Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock reforzó esta mirada sistémica: un desarrollo de software pensado inicialmente para un área puntual demostró tener efectos directos sobre las compras, la producción, la comercialización, las finanzas y hasta la relación de la empresa con su entorno regulatorio y competitivo. Este ejercicio resulta especialmente relevante para la formación en Tecnicatura Universitaria en Programación, dado que evidencia que todo desarrollo tecnológico debe diseñarse comprendiendo el sistema organizacional en el que se inserta, y no como una solución aislada.

Referencias

Bertalanffy, L. von (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications. George Braziller.

Chiavenato, I. (2019). Introducción a la Teoría General de la Administración (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2018). Administración (13.ª ed.). Pearson.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1 y 2: La organización y su enfoque sistémico. (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.